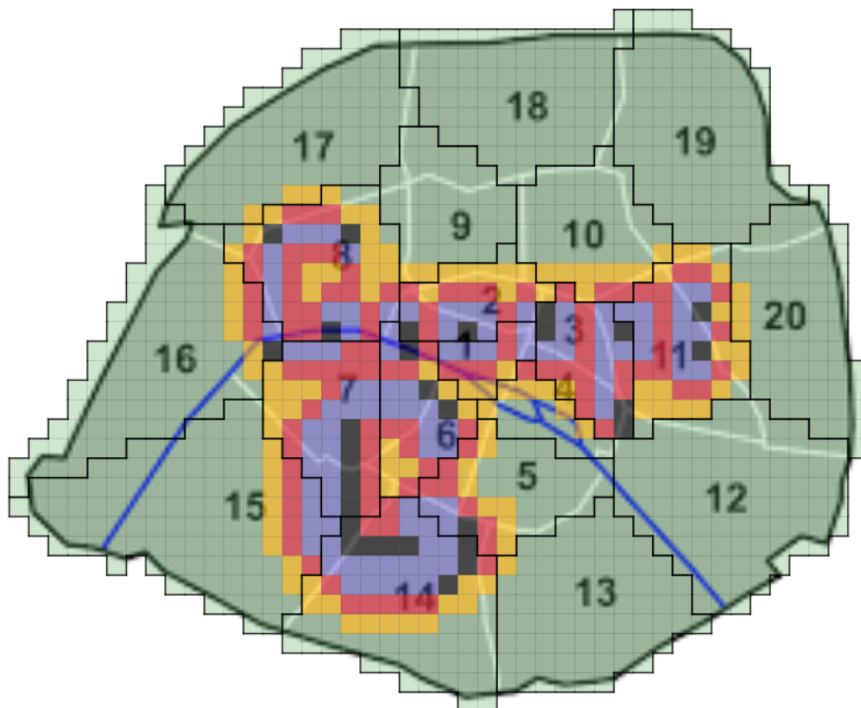


ING1 GI1 FISE
GPL groupe G
Tuteur : M. C. Le Breton
Membres : Valérie Roux
Ziyad Haddadi
Tiziri Bouchichene
Rindra Rakotonirina
Anastasia Tsybulskaya

RAPPORT DU PROJET

Thématique 2 : simulation de cellules dans un plan 2D
Étude de propagation de maladies : recherche et prévision



SOMMAIRE

I. Description

- a) De l'équipe
- b) Du projet

II. Fonctionnalités

- a) De la partie chercheur
- b) De la partie médecin

III. Choix des modèles de représentation

- a) De la propagation
- b) De la carte de Paris

IV. Problèmes rencontrés et leurs solutions

V. Organisation du travail

VI. Documents de conception

- a) Diagramme de classe
- b) Diagramme de cas d'utilisation

I. Description:

a) De l'équipe:

Nous sommes 5 étudiants de CY-Tech, ayant découvert la programmation orientée objet et Java pour la première fois cette année au deuxième semestre en cours. La formation de l'équipe s'est faite par affinités mais aussi par confiance dans les compétences et le sérieux de chacun.

Voici la présentation brève de chaque membre de l'équipe :

Valérie Roux : Valérie possède de solides compétences en systèmes Linux, scripting Bash, utilisation avancée du terminal/Git et refactoring/adaptation de code Java. Elle a également contribué à la mise en place des tests unitaires et à l'automatisation de certaines tâches de développement.

attendu du projet :

- Renforcer ses compétences en développement Java.
- Découvrir l'architecture d'une application complète.
- Approfondir les bonnes pratiques de test logiciel et d'intégration (DevOps, CI/CD).

Ziyad Haddadi : Ziyad est spécialisé dans le développement JavaFX et la logique applicative. Il a participé à la conception de l'interface utilisateur ainsi qu'à l'implémentation des fonctionnalités principales de l'application.

attendu du projet :

- Approfondir sa maîtrise de JavaFX.
- Acquérir de l'expérience en conception logicielle orientée objet.
- Travailler sur un projet collaboratif de plus grande envergure.

Tiziri Bouchichene : Tiziri possède une expertise en cartographie et en visualisation de données géographiques. Elle a participé au développement de l'interface JavaFX ainsi qu'à la conception du modèle de l'application.

attendu du projet :

- Mettre en pratique ses connaissances en modélisation logicielle.
- Développer des compétences en simulation et visualisation de données.
- Découvrir les méthodes de gestion de projet en équipe.

Rindra Rakotonirina : Rindra s'est principalement investi dans la sécurisation des données grâce à l'implémentation des mécanismes de chiffrement. Il a également contribué au développement de l'interface utilisateur en JavaFX.

attendu du projet :

- Comprendre l'intégration de mécanismes de sécurité dans une application complète.
- Développer ses compétences en développement logiciel.

Anastasia Tsybulskaya : choix du model de propagation, recherche des formules, rédaction du rapport

attendu du projet :

- Appliquer ses connaissances théoriques à un cas concret.
- Comprendre l'implémentation informatique de modèles mathématiques.
- Développer ses compétences en recherche et en rédaction scientifique.

b) Description du projet

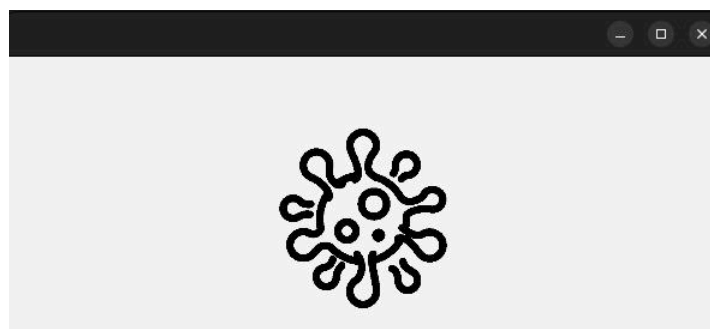
Nous avons choisi unanimement la deuxième thématique qui nous a tous intéressés et que nous avons tous trouvé plus parlante parmi les deux autres, c'est -à -dire la simulation de cellules dans un plan 2D.

Au départ nous avions des idées de sujets comme la représentation de déplacements de la faune sauvage entre les espaces verts et les communications humaines (autoroutes) puis nous nous sommes rappelés du passé sombre de 2020 avec la pandémie de Covid 19 et nous nous sommes dit que ça pourrait être intéressant de travailler là dessus.

Étant donné que cette année le projet final est d'une ampleur sans précédent, nous avons eu à travailler sur ce dernier dans plusieurs matières notamment en prototypage et tests, en éthique, en anglais et bien évidemment en informatique. En effet, cela nous a permis de bien nous approprier le sujet et la procédure de conception orientée objet d'une application, nous avons eu à étudier les besoins des utilisateurs, les différents acteurs, les risques et les solutions à ses problèmes et besoins. En anglais nous avons pu approfondir notre vocabulaire et en éthique discuter des travers sociaux et juridiques, le respect des lois, le RGPD, les risques en cas de fuites, de mauvaise gestion et distribution d'une telle ressource d'information comme notre application.

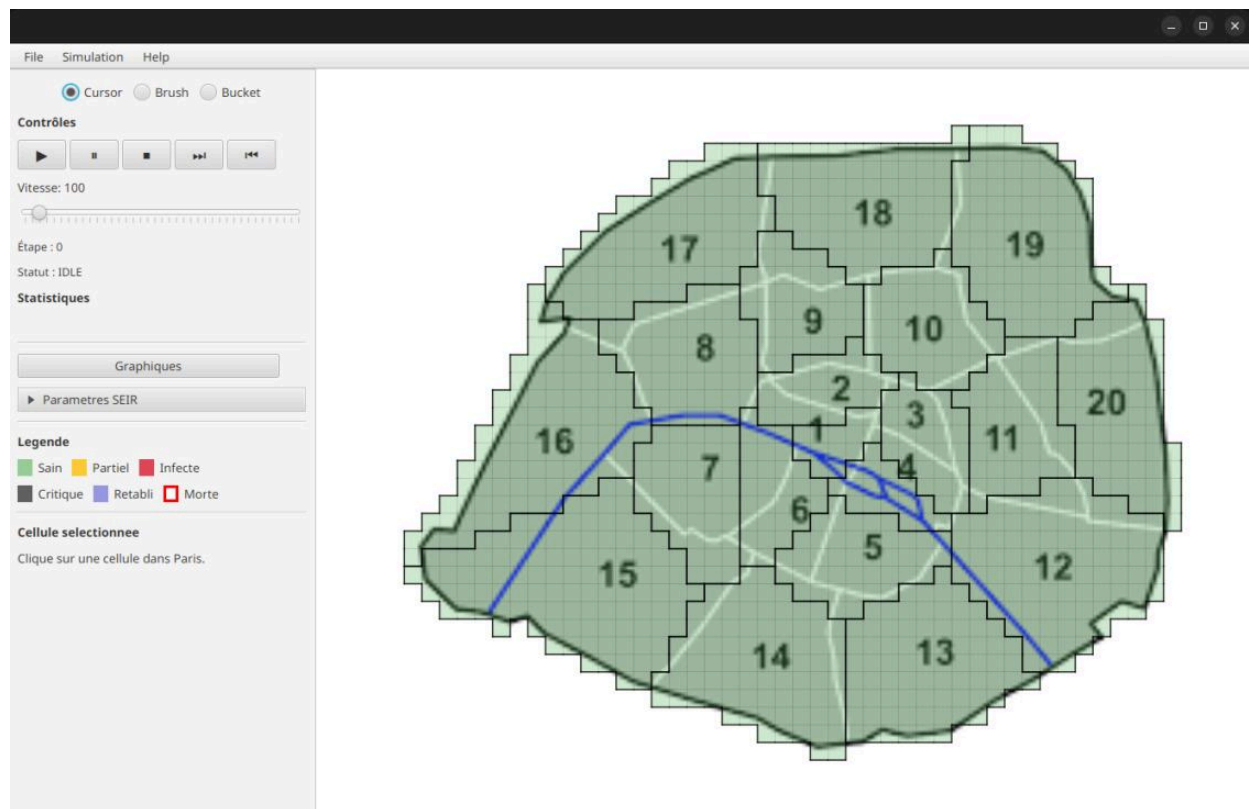
Le projet consiste concrètement en une application permettant de visualiser une carte de propagation de diverses maladies infectieuses et prévoir les mesures de prévention nécessaires. Deux profils d'utilisateurs possibles, les chercheurs et les médecins, les chercheurs peuvent simuler la propagation sur la durée et les médecins alimenter la base de données en temps réel pour la représentation la plus exacte de la situation courante.

La première page de l'application est une fenêtre d'identification, un login et un mot de passe sont attribués à chaque chercheur et médecin inscrit dans la base de données.



II. Fonctionnalités

a) Partie chercheur :



L'interface du chercheur est divisée en deux zones : un panneau de contrôle à gauche occupant environ un quart de l'écran, et la carte de Paris à droite, représenté comme une grille de cellules de surface carrées.

La barre de menu en haut propose trois menus : Fichier (Nouvelle simulation, Ouvrir : permet de sélectionner et ouvrir un fichier sauvegardé, Enregistrer : sauvegarde la simulation actuelle, Quitter : sortir de cette fenêtre, Tout exporter : renvoie un fichier csv, un fichier texte et une image de l'état de la carte au moment de l'export qu'on sauvegarde où on veut et Déconnexion), Simulation (Démarrer, Pause, Réinitialiser) et Aide (À propos : guide de l'application).

Le panneau de contrôle contient dans l'ordre :

Un sélecteur de mode d'interaction avec la carte : Curseur (permet de sélectionner une cellule pour afficher ses informations en bas de ce panneau de contrôle), Pinceau (modifie l'état d'une cellule en cliquant dessus (on clique tant qu'on n'a pas la sélection voulue de l'état)) et Remplissage (modifie toutes les cellules d'un arrondissement en un clic).

Les contrôles de simulation avec cinq boutons : en marche, pause, reset, avancer ou reculer d'un pas. Un curseur de vitesse (Vitesse en ms/step) est présent juste en dessous, permettant de régler la fréquence de rafraîchissement de la carte.

L'étape courante et le statut de la simulation (IDLE : initialisée mais pas lancée, RUNNING : en cours, PAUSED : en pause) sont affichés en dessous.

Un panneau statistiques affichant la population saine, partiellement touchée, infectée, critique et le total des touchés (d'une façon ou d'une autre) ainsi que la population totale et les valeurs SEIRD en temps réel (Susceptibles, Exposés, Infectés, Rétablis, Décédés).

Un bouton Graphiques ouvrant une fenêtre dédiée permettant de visualiser l'évolution des états sur le temps. Le chercheur peut filtrer par zone géographique (global ou par arrondissement), choisir quelles courbes afficher (Healthy, Partial, Infected, Critical) et mettre à jour le graphique. Un résumé en pourcentages des populations touchées est affiché en haut de la fenêtre.

Un panneau déroulant Paramètres SEIRDS permettant de configurer les variables du modèle via des curseurs : taux de transmission (β), taux de guérison (γ), taux d'incubation (σ), déclin d'immunité (ξ), taux de mortalité et taux de propagation spatiale.

En bas du panneau : la légende des couleurs de la carte (Sain, Partiel, Infecté, Critique, Rétabli, Morte) et les informations détaillées de la cellule sélectionnée.

La carte de Paris occupe les trois quarts droits de l'écran. Elle représente Paris sous forme de grille où chaque cellule correspond à une superficie définie. Les arrondissements sont délimités et numérotés. La couleur de chaque cellule reflète son état épidémiologique en temps réel.

b) Partie médecin :



L'interface du médecin reprend la même structure générale : un panneau de contrôle à gauche occupant environ un quart de l'écran, et la carte de Paris à droite.

La barre de menu en haut propose deux menus : Fichier (Quitter : ferme la fenêtre, Déconnexion) et Aide (À propos : guide de l'application). Le menu de paramétrage de la Simulation n'est pas disponible pour le médecin car il n'a pas accès aux simulations. Les paramètres sont fixés.

Le panneau de contrôle contient dans l'ordre :

Une section Simulation avec deux boutons : Démarrer et Pause, ainsi qu'un curseur de vitesse (Vitesse en ms/step) permettant de régler la fréquence de rafraîchissement de la carte en temps réel. L'étape courante et le statut (IDLE, RUNNING, PAUSED) sont affichés en dessous.

Un formulaire Ajouter un cas patient permettant au médecin de renseigner :

- Le numéro du cas
- La tranche d'âge (menu déroulant : Groupe d'âge (ADULT, CHILD : enfant, ELDERLY : personne âgée)
- Les symptômes (champ texte, séparés par des virgules)
- Le nombre de cas infectés

Les informations de la cellule sélectionnée sur la carte sont affichées automatiquement sous le formulaire identifiant de la cellule, arrondissement, état épidémiologique et population. Un bouton Ajouter le cas valide la saisie. Ces données sont chiffrées avant stockage conformément au RGPD.

Un bouton Graphiques ouvrant une fenêtre dédiée permettant de visualiser l'évolution des cas réels déclarés sur le temps.

En bas du panneau : la légende des couleurs de la carte (Sain, Partiel, Infecté, Critique, Rétabli, Morte).

La carte de Paris occupe les trois quarts droits de l'écran. Elle représente l'état réel des cas déclarés en temps réel : chaque cellule se colore selon les données patients renseignées par les médecins connectés.

III. Choix des modèles de représentation

a) De la propagation :

Nous avons choisi le modèle SEIRDS : une extension du modèle SIR classique de Kermack & McKendrick (1927) car il intègre une période d'incubation (E), la mortalité (D) et le déclin d'immunité (S final), rendant la simulation plus réaliste pour des maladies comme la grippe ou le Covid-19. Les formules sont issues de la littérature épidémiologique standard (Wikipedia : Compartmental models in epidemiology).

b) Représentation de Paris :

La représentation par grille cellulaire a été choisie pour trois raisons : elle correspond directement au cahier des charges qui demande une grille 2D, elle permet une implémentation claire des interactions entre cellules voisines via le modèle SEIRDS spatialisé, et elle reste visuellement lisible. Nous avons utilisé ImageIO pour charger l'image paris-districts.png sous forme de BufferedImage, puis nous avons analysé les couleurs des pixels pour déterminer si une cellule de la grille appartient ou non à Paris. Ensuite, JavaFX permet d'afficher l'image et de superposer les rectangles de la grille.

IV. Problèmes rencontrés et leurs solutions

Au début il était difficile de commencer car le projet semblait être bien trop grand et beaucoup plus complexe que les projets précédents, cependant avec l'aide des professeurs et la répartition entre plusieurs matières on a pu commencer ne serait-ce-qu'à voir à quoi faut se préparer par la suite en découvrant toutes les facettes du visuel et du fonctionnel. Par la suite une fois le cahier des charges partagé nous avons pu plus facilement visualiser les tâches concrètes à réaliser et les critères à remplir et par conséquent on a pu commencer la phase de conception technique.

Problème 1 : répartition du travail, comment commencer, d'où commencer

Solution : réunion, création d'un Jira, décomposition du projet classe par classe, paquet par paquet, séparation entre principales branches

Problème 2 : incohérences mineurs entre les besoins des uns et des autres (utiliser Point ou row et col), avancement lent

Solution : vérifier à bien informer de son propre avancé et des attributs utilisés, respecter les dépendances

Problème 3 : merge entre branches pas toujours à jour

Solution : aussi simple soit-elle mais solution quand même, commit and push et update l'état de sa branche plus souvent

Problème 4 : difficultés à représenter la carte de Paris

Solution : usage d'une librairie de Java utile dans la pixellisation et représentation de carte

Problème 5 : vérifier de bien gérer toutes les exceptions et bugs possibles

Solution : faire beaucoup de tests

Problème 6 : lors de la création du script bash blocage total de l'application

Solution : faire attention à la version utilisée, modifier en vérifiant bien que Launcher se lance

V. Organisation du travail

Période	Activités réalisées
Début du semestre	Création d'un groupe WhatsApp pour la coordination des différents projets.
Mars	Création du dépôt Git.
Jeudi 21 mai	Première réunion avec le tuteur, mise en commun des informations, création de l'équipe Teams et point collectif sur place.

Vendredi 22 mai	Finalisation du diagramme de classes, mise en place de la structure des fichiers sous IntelliJ IDEA, puis réunion audio en soirée pour répartir les tâches.
Semaine du 26 mai	Mise en place d'un tableau Jira pour suivre l'avancement du projet, répartir les tâches et gérer les priorités de développement.
Semaine du 2 juin	Développement des premières fonctionnalités du moteur de simulation (grille, cellules, modèle SEIR) et intégration progressive des différents modules.
Semaine du 9 juin	Réunion d'équipe pour faire le point sur les fonctionnalités réalisées, identifier les problèmes rencontrés et planifier les tâches restantes.
Tout au long du projet	Réunions hebdomadaires pour présenter le travail réalisé par chaque membre, suivre l'avancement global, redistribuer certaines tâches si nécessaire et définir les objectifs de la semaine suivante.
12 juin	Intégration finale, correction des bugs, réalisation des tests, amélioration de l'interface utilisateur et finalisation de la documentation.
Avant la soutenance	Répétitions de la démonstration, vérification du bon fonctionnement de l'application sur plusieurs machines et préparation des supports de présentation.

> ☒ PJ-1 Equipe Grille/Cellule	 Tiziri Bouchichene	 Ziyad	 Highest	TERMINÉ(E) ▼
> ☒ PJ-2 Equipe engine	 Anastasia Tsybulskaya	 valerieroux001	 Medium	TERMINÉ(E) ▼
> ☒ PJ-8 Equipe login/inserer patient/interface	 Ziyad	 Rindra	 Medium	TERMINÉ(E) ▼
> ☒ PJ-14 Data/Stats	 Rindra	 Tiziri Bouchiche...	 Medium	TERMINÉ(E) ▼
☒ PJ-17 Script shell pour Compiler et javadoc	 valerieroux001	 Rindra	 Medium	TERMINÉ(E) ▼

Tests utilisateurs et améliorations identifiées

Afin de valider l'ergonomie et le bon fonctionnement de l'application, plusieurs sessions de tests utilisateurs ont été réalisées auprès des membres du groupe ainsi qu'auprès de personnes extérieures au développement du projet. Ces tests avaient pour objectif d'observer la prise en main de l'interface, d'identifier les difficultés rencontrées et de recueillir des retours sur l'expérience utilisateur.

Les utilisateurs ont été invités à réaliser différentes actions : lancer une simulation, modifier les paramètres SEIRDS, naviguer sur la carte, consulter les statistiques, sauvegarder et charger une simulation.

À l'issue de ces tests, plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées :

- **Ajout d'un système de zoom** sur la carte afin de faciliter l'observation des cellules et des arrondissements, notamment sur les écrans de petite taille.
- **Problèmes d'affichage sur certaines résolutions d'écran** : dans certains cas, l'interface n'était pas entièrement visible et certaines informations situées en bas de la fenêtre étaient difficilement accessibles.
- **Panneau latéral gauche trop court** : certaines informations (statistiques, légende, détails de la cellule sélectionnée) nécessitent un défilement peu intuitif. L'utilisation d'un panneau défilant plus adapté a été envisagée.
- **Manque d'homogénéité linguistique** : certains éléments de l'interface étaient affichés en français tandis que d'autres étaient en anglais. Une harmonisation complète de l'interface a été identifiée comme une amélioration importante pour améliorer la cohérence et la compréhension.
- **Amélioration des messages utilisateur** : certains retours d'information pouvaient être plus explicites lors des opérations de sauvegarde, de chargement ou d'export des données.
- **Amélioration de la lisibilité des statistiques** : les utilisateurs ont suggéré une présentation plus visuelle des indicateurs importants afin de faciliter l'interprétation de l'évolution de l'épidémie.

Ces tests ont permis d'identifier plusieurs améliorations ergonomiques qui ont contribué à rendre l'application plus intuitive et plus agréable à utiliser. Ils ont également confirmé le bon fonctionnement général des principales fonctionnalités du projet.

VI. Documents de conception

- a) Diagramme de classe (voir sur le dépôt)
- b) Diagramme de cas d'utilisation (voir sur le dépôt)

